DAY 10

พื้นฐานเครื่องกล เครื่องมือวัด และโยธา

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

3 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 19 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง	คำนวณอัตราได้เปรียบเชิงกลและทิศเฟือง	[F9M] [M3]
เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล	เลือกเครื่องมืออ่านความยาวและแยกความละเอียดจากความแม่น	[M1] [E1]
พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน	แยกแรงดึง แรงอัด และแปลแบบมาตราส่วน	[F5] [F11] [G1]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 10

วันที่ตามหลักสูตร 19 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง / เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 08 / 14 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	วิชาชีพ
07	บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง
09	บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล
11	บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน
13	สรุปวิชาชีพ
14	แบบทดสอบ
15	ข้อสอบวิชาชีพ
25	กระดาษคำตอบ
26	บันทึกความเข้าใจ
27	บันทึกข้อผิด
28	บรรณานุกรม

บทเรียน

วิชาชีพ

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง / เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล / พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

เป้าหมายการเรียนรู้
คำนวณอัตราได้เปรียบเชิงกลและทิศเฟือง

เครื่องกลอย่างง่ายแลกแรงกับระยะหรือความเร็ว คานใช้โมเมนต์ รอกเคลื่อนที่อาศัยจำนวนช่วงเชือกที่พยุงชุดเคลื่อนที่

ต้องจำ
MA=แรงออก/แรงเข้า, คานอุดมคติ $F_i d_i = F_o d_o$, เฟืองคู่ภายนอก $n_1 Z_1 = n_2 Z_2$

ต้องเข้าใจ เฟืองภายนอกสองตัวหมุนสวนทิศ เฟืองตามใหญ่ขึ้นลดรอบ เงื่อนไขรอกอุดมคติคือเชือกและรอกไม่มีมวลและเสียดทาน

ข้อควรระวัง
รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

หลักการอ้างอิง [F9M] [M3]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
คานแขนเข้า 60 cm แขนออก 15 cm ให้ MA=4 อุดมคติ

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
เฟืองขับ 20 ฟัน 120 rpm ขับเฟือง 40 ฟัน ได้ 60 rpm สวนทิศ

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกเครื่องมืออ่านความยาวและแยกความละเอียดจากความแม่น

ตลับเมตรเหมาะกับระยะยาว เวอร์เนียร์วัดนอก ใน และลึก ไมโครมิเตอร์นอกเหมาะกับความหนาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กตามช่วงเครื่องมือ

ต้องจำ
เวอร์เนียร์อ่านสเกลหลักก่อนศูนย์สเกลเลื่อน แล้วบวกหมายเลขขีดตรง×ค่าละเอียด แก้ศูนย์ด้วยค่าที่อ่าน−ค่าคลาดศูนย์ที่มีเครื่องหมาย

ต้องเข้าใจ ความละเอียดคือขั้นย่อยที่อ่านได้ ความแม่นขึ้นกับการสอบเทียบ วิธีวัด และสภาพชิ้นงาน

ข้อควรระวัง
อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

หลักการอ้างอิง [M1] [E1]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
สเกลหลัก 12 mm ขีดตรงที่ 7 ค่าละเอียด 0.02 mm อ่าน 12.14 mm

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ค่าที่อ่าน 8.40 mm คลาดศูนย์ +0.04 mm จึงแก้เป็น 8.36 mm

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกแรงดึง แรงอัด และแปลแบบมาตราส่วน

แรงดึงยืดชิ้นส่วน แรงอัดบีบชิ้นส่วน คานที่รับแรงมักเกิดการดัด รูปสามเหลี่ยมช่วยคงรูปของโครงแบบข้อต่ออุดมคติ

ต้องจำ
ความเค้นเฉลี่ยตามแนวแกน $\sigma = F/A$, ความดันเฉลี่ย $p = F_{\perp}/A$ หน่วย $Pa = N/m^2$, แบบ 1:n ให้ระยะจริง=ระยะในแบบ×n

ต้องเข้าใจ พื้นฐานกระจายน้ำหนักลงดิน เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสช่วยลดความดันเฉลี่ยเมื่อแรงเดิม

ข้อควรระวัง
อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

หลักการอ้างอิง [F5] [F11] [G1]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
แบบ 1:50 ยาว 60 mm ให้ระยะจริง 3000 mm หรือ 3 m

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
แรงอัด 400 N บนพื้นที่ 0.02 m² ให้ความเค้นเฉลี่ย 20,000 Pa

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิชาชีพ

หัวข้อ	กฎที่ใช้
เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง	MA=แรงออก/แรงเข้า, คานอุดมคติ $F_i d_i = F_o d_o$, เฟืองคู่ภายนอก $n_1 Z_1 = n_2 Z_2$
เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล	เวอร์เนียร์อ่านสเกลหลักก่อนศูนย์สเกลเลื่อน แล้วบวกหมายเลขขีดตรง×ค่าละเอียด แก้ศูนย์ด้วยค่าที่อ่าน−ค่าคลาดศูนย์ที่มีเครื่องหมาย
พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน	ความเค้นเฉลี่ยตามแนวแกน $\sigma = F/A$, ความดันเฉลี่ย $p = F_{\perp}/A$ หน่วย $Pa = N/m^2$, แบบ 1:n ให้ระยะจริง=ระยะในแบบ×n

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 10

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
วิชาชีพ	20 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

วิชาชีพ • ข้อ 01–02

01. รอกตายตัวหนึ่งตัวแบบอุดมคติได้ประโยชน์หลักอะไร?

ก. เปลี่ยนทิศแรง

ข. ลดแรงครึ่งหนึ่ง

ค. เพิ่มงานออก

ง. เพิ่มมวลโหลด

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. รอกเคลื่อนที่อุดมคติมีเชือกพยุงโหลด 2 ช่วง โหลด 160 N ใช้แรงดึงเท่าใด?

ก. 80 N

ข. 160 N

ค. 40 N

ง. 320 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 03–04

03. คานอุดมคติแขนออก 20 cm แขนเข้า 80 cm ถ้าออกแรง 25 N จะสมดุลกับโหลดเท่าใด?

ก. 6.25 N

ข. 100 N

ค. 25 N

ง. 200 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. เฟืองขับ 15 ฟันหมุน 180 rpm ขับเฟืองภายนอก 45 ฟัน เฟืองตามหมุนเท่าใด?

ก. 540 rpm สวนทิศ

ข. 180 rpm ทิศเดิม

ค. 60 rpm ทิศเดิม

ง. 60 rpm สวนทิศ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 05–06

05. ชุดเฟืองภายนอก A–B–C มี B เป็นเฟืองกลางบนเพลาแยก C หมุนอย่างไรเทียบ A?

ก. ทิศขึ้นกับจำนวนฟันเท่านั้น

ข. ทิศเดียวกัน

ค. สวนทิศ

ง. หยุดเสมอ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. เครื่องกลอุดมคติทำให้ใช้แรงครึ่งหนึ่งเพื่อยกโหลดเดิม ระยะออกแรงเปลี่ยนอย่างไร?

ก. คงเดิม

ข. เพิ่มสี่เท่า

ค. เพิ่มสองเท่า

ง. ลดครึ่ง

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 07–08

07. ต้องการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรู ใช้ส่วนใดของเวอร์เนียร์?

ก. ปากวัดใน

ข. ปากวัดนอก

ค. ขอบสเกลหลัก

ง. ก้านวัดลึก

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. เวอร์เนียร์มีสเกลหลัก 18 mm ขีดตรงที่ 6 ความละเอียด 0.02 mm อ่านเท่าใด?

ก. 18.60 mm

ข. 18.02 mm

ค. 18.12 mm

ง. 18.06 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 09–10

09. วัดได้ 20.18 mm และปิดปากสนิทอ่านได้ +0.06 mm ค่าที่แก้แล้วเท่าใด?

ก. 20.24 mm

ข. 20.12 mm

ค. 20.06 mm

ง. 20.18 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. สเกลย่อยอ่านได้ทีละ 0.01 mm ข้อมูลนี้บอกโดยตรงเรื่องใด?

ก. ความแม่นจริงทุกครั้ง

ข. ความยาวชิ้นงาน

ค. ความละเอียด

ง. ค่าคลาดศูนย์

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 11–12

11. ต้องวัดความหนาแผ่นโลหะขนาดเล็กที่อยู่ในช่วง 0–25 mm ด้วยขั้นอ่าน 0.01 mm เครื่องมือใดเหมาะสุดในตัวเลือก?

ก. ระดับน้ำ

ข. ไม้บรรทัดขั้น 1 mm

ค. ตลับเมตรขั้น 1 mm

ง. ไมโครมิเตอร์นอก 0–25 mm ขั้น 0.01 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. เหตุใดจึงควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานกลมหลายทิศ?

ก. ทำให้ขนาดจริงเพิ่ม

ข. ลบความคลาดศูนย์ได้เสมอ

ค. เปลี่ยนหน่วยโดยอัตโนมัติ

ง. ตรวจความไม่กลมและความแปรผัน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 13–14

13. คานรับแรงกดลงกลางช่วงและรองรับปลายทั้งสอง ผลหลักแบบง่ายคืออะไร?

ก. เกิดแรงดึงแกนล้วนทุกส่วน

ข. เกิดการดัด

ค. ไม่มีแรงภายใน

ง. เกิดแรงอัดแกนล้วนทุกส่วน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. แบบมาตราส่วน 1:100 ระยะในแบบ 42 mm ระยะจริงเท่าใด?

ก. 4.2 m

ข. 42 m

ค. 0.42 m

ง. 420 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 15–16

15. ระยะจริง 6 m ต้องเขียนในแบบ 1:50 ยาวเท่าใด?

ก. 300 mm ข. 120 mm

ค. 30 mm ง. 12 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. โหลด 1200 N ลงตั้งฉากบนพื้นที่ 0.06 m² ความดันเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 2,000 Pa ข. 200,000 Pa

ค. 72 Pa ง. 20,000 Pa

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 17–18

17. หากเพิ่มพื้นที่ฐานเป็น 3 เท่าและคงแรงตั้งฉากเดิม ความดันเฉลี่ยเป็นอย่างไร?

ก. เพิ่มสามเท่า

ข. คงเดิม

ค. เหลือ 1/3

ง. เพิ่มเก้าเท่า

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. ชิ้นส่วนถูกดึงตามแนวแกน 600 N มีพื้นที่หน้าตัด 30 mm² ความเค้นเฉลี่ยคือข้อใด?

ก. 0.05 MPa

ข. 20 Pa

ค. 180 MPa

ง. 20 MPa

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 19–20

19. โครงข้อต่อสี่เหลี่ยมด้านยาวคงเดิมแต่ข้อต่อหมุนได้ วิธีใดช่วยคงรูปในระนาบตามแบบจำลอง?

ก. ลบหนึ่งด้านออก

ข. ยึดทั้งสี่ด้านโดยไม่เพิ่มค้ำ

ค. เพิ่มค้ำทแยงเป็นสามเหลี่ยม

ง. ทำให้ข้อต่อหมุนคล่องขึ้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. พื้นที่ 250 mm² เท่ากับกี่ m²?

ก. 0.00025 m²

ข. 0.0025 m²

ค. 0.025 m²

ง. 0.25 m²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[F11] OpenStax College Physics 2e (2022) §11.3 ความดัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-3-pressure

[F5] OpenStax College Physics 2e (2022) §5.3 ความเค้นและความเครียด
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-3-elasticity-stress-and-strain

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[M3] Duke University MEMS Gear Train — Experiment Design and Research Methods
https://sites.duke.edu/memscapstone/gear-train/

DAY 10

พื้นฐานเครื่องกล เครื่องมือวัด และโยธา

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 19 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ก	02 • ก	03 • ข	04 • ง	05 • ข
06 • ค	07 • ก	08 • ค	09 • ข	10 • ค
11 • ง	12 • ง	13 • ข	14 • ก	15 • ข
16 • ง	17 • ค	18 • ง	19 • ค	20 • ก

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • วิชาชีพ หน้า 3

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ก. เปลี่ยนทิศแรง

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [F9M] [M3]

หลักการและวิธีคิด เชือกพยุงโหลดหนึ่งช่วงจึง MA=1 แต่เปลี่ยนทิศการดึง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ยกโหลดขึ้น 1 m ต้องดึงเชือก 1 m ในแบบจำลอง

จุดพลาดที่พบบ่อย รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

ข้อ 02 • ตอบ ก. 80 N

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง • ระดับประยุกต์ • [F9M] [M3]

หลักการและวิธีคิด แรงตึงเท่ากันสองช่วง 2T=160 จึง T=80

> **ตรวจอีกวิธี**
> ดึงเชือก 2 m ยกโหลด 1 m งานเท่ากัน 160 J

จุดพลาดที่พบบ่อย รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ข. 100 N

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง • ระดับประยุกต์ • [F9M] [M3]

หลักการและวิธีคิด โมเมนต์เข้า 25×80 เท่ากับ F_o×20

> **ตรวจอีกวิธี**
> MA=80/20=4 จึงออกแรงโหลดได้ 4×25

จุดพลาดที่พบบ่อย รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

ข้อ 04 • ตอบ ง. 60 rpm สวนทิศ

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง • ระดับประยุกต์ • [F9M] [M3]

หลักการและวิธีคิด อัตราฟัน 15/45 คูณรอบขับ และเฟืองภายนอกคู่หมุนสวนกัน

> **ตรวจอีกวิธี**
> 180×15=60×45=2700 ฟันต่อนาที

จุดพลาดที่พบบ่อย รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ข. ทิศเดียวกัน

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง • ระดับวิเคราะห์ • [F9M] [M3]

หลักการและวิธีคิด การขบภายนอกกลับทิศสองครั้ง จึงกลับสู่ทิศเดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ไล่ A ตามเข็ม → B ทวน → C ตามเข็ม

จุดพลาดที่พบบ่อย รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

ข้อ 06 • ตอบ ค. เพิ่มสองเท่า

เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง • ระดับวิเคราะห์ • [F9M] [M3]

หลักการและวิธีคิด งานเข้าเท่างานออก ดังนั้น F×d คงเดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณ (F/2)(2d)=Fd

จุดพลาดที่พบบ่อย รอกตายตัวหนึ่งตัวเปลี่ยนทิศแรงได้แต่ MA อุดมคติเท่ากับ 1

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 1 เครื่องกลอย่างง่ายและการส่งกำลัง

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ก. ปากวัดใน

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล • ระดับพื้นฐาน • [M1] [E1]

หลักการและวิธีคิด ปากวัดในสัมผัสผนังด้านในสองด้าน

> **ตรวจอีกวิธี**
> ปากนอกวัดระยะระหว่างผิวนอกของชิ้นงาน

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

ข้อ 08 • ตอบ ค. 18.12 mm

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล • ระดับประยุกต์ • [M1] [E1]

หลักการและวิธีคิด อ่าน 18+6×0.02=18.12 mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> ส่วนเพิ่ม 12/100 mm เท่ากับหกช่วง 2/100 mm

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ข. 20.12 mm

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล • ระดับประยุกต์ • [M1] [E1]

หลักการและวิธีคิด ค่าคลาดศูนย์เป็นบวกต้องลบออก

> **ตรวจอีกวิธี**
> 20.12+0.06=20.18 mm คืนค่าดิบ

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

ข้อ 10 • ตอบ ค. ความละเอียด

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล • ระดับพื้นฐาน • [M1] [E1]

หลักการและวิธีคิด ความละเอียดคือขั้นย่อยของการอ่าน

> **ตรวจอีกวิธี**
> เครื่องมืออาจมีค่าคลาดศูนย์ทั้งที่ความละเอียดยังคง 0.01 mm

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ง. ไมโครมิเตอร์นอก 0–25 mm ขั้น 0.01 mm

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล • ระดับพื้นฐาน • [M1] [E1]

หลักการและวิธีคิด ช่วงและความละเอียดตรงงานวัดความหนา

> **ตรวจอีกวิธี**
> ไมโครมิเตอร์นอกมีผิวสัมผัสสำหรับขนาดภายนอก

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

ข้อ 12 • ตอบ ง. ตรวจความไม่กลมและความแปรผัน

เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล • ระดับวิเคราะห์ • [M1] [E1]

หลักการและวิธีคิด แนวต่างกันอาจให้ค่าต่างกันหากชิ้นงานไม่กลมหรือจัดแนวผิด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าเป็นวงรี แกนยาวและแกนสั้นอ่านต่างกันจริง

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่ากดแน่นเกิน วางแกนวัดให้ถูก และไม่อ่านมากตำแหน่งกว่าความละเอียดที่กำหนด

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 2 เครื่องมือวัดและการอ่านสเกล

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ข. เกิดการดัด

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับพื้นฐาน • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด แรงตามขวางทำให้เกิดโมเมนต์ดัด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลองนึกการแอ่นของไม้บรรทัดที่รับแรงกลางช่วง

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

ข้อ 14 • ตอบ ก. 4.2 m

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด คูณ 100 เป็น 4200 mm แล้วหาร 1000

> **ตรวจอีกวิธี**
> ที่ 1:100 แต่ละ 1 cm ในแบบคือ 1 m จริง จึง 4.2 cm เป็น 4.2 m

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ข. 120 mm

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด แปลง 6000 mm หาร 50 ได้ 120 mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> 120×50=6000 mm

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

ข้อ 16 • ตอบ ง. 20,000 Pa

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด p=1200/0.06=20,000 Pa

> **ตรวจอีกวิธี**
> 20,000 N/m^2×0.06 m^2=1200 N

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ค. เหลือ 1/3

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด p=F/A จึงผกผันกับพื้นที่ที่แรงคงตัว

> **ตรวจอีกวิธี**
> แบ่งแรงเท่ากันบนพื้นที่ย่อยสามส่วน แต่ละส่วนรับหนึ่งในสาม

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

ข้อ 18 • ตอบ ง. 20 MPa

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด 600/30=20 N/mm^2 และ 1 N/mm^2=1 MPa

> **ตรวจอีกวิธี**
> 30 mm^2=0.000030 m^2 และ 600/0.000030=20 ล้าน Pa

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ค. เพิ่มค้ำทแยงเป็นสามเหลี่ยม

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับวิเคราะห์ • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด เส้นทแยงแบ่งสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมุมถูกกำหนดจากด้าน

> **ตรวจอีกวิธี**
> เมื่อเส้นทแยงคงความยาว สี่เหลี่ยมเปลี่ยนมุมอย่างเดิมไม่ได้

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

ข้อ 20 • ตอบ ก. 0.00025 m²

พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน • ระดับพื้นฐาน • [F5] [F11] [G1]

หลักการและวิธีคิด $1\ \text{mm}^2 = 10^{-6}\ \text{m}^2$ จึง 250×10^{-6}

> **ตรวจอีกวิธี**
> กรอบ 10 mm×25 mm คือ $0.010 \times 0.025\ \text{m}^2$

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าใช้ตัวอย่างคำนวณเป็นแบบก่อสร้างจริง และแปลง mm^2 เป็น m^2 ด้วยตัวคูณ 10^{-6}

กลับไปทบทวน DAY 10 บท 3 พื้นฐานโยธา โครงสร้าง และมาตราส่วน

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[F11] OpenStax College Physics 2e (2022) §11.3 ความดัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-3-pressure

[F5] OpenStax College Physics 2e (2022) §5.3 ความเค้นและความเครียด
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-3-elasticity-stress-and-strain

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

[M3] Duke University MEMS Gear Train — Experiment Design and Research Methods
https://sites.duke.edu/memscapstone/gear-train/